

KAJIAN PUSTAKA TOPIK TESIS

Mata Kuliah Metode Penelitian

Disusun oleh:

Nama : Teosofi Hidayah Agung

NRP : 5002221132

Kelas : A

Dosen Pengampu:

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.

**Program Studi S2 Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2026**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Geometri tropikal merupakan cabang geometri aljabar di atas aljabar semiring min-plus (atau max-plus), di mana polinomial berubah menjadi fungsi *piecewise-affine* dan varietas aljabar menjadi *tropical hypersurfaces* yang berupa kompleks polihedral dengan *balancing condition*. Di sisi lain, origami matematis dilandasi oleh aksioma kombinatorik (seperti Aksioma Huzita-Hatori) serta regulasi lipatan datar (*flat folding*) melalui Teorema Kawasaki dan Teorema Maekawa. Kedua bidang ini sekilas terpisah, namun studi tentang isometri tropikal dan matriks rotasi ortogonal $SO(3)$ berpotensi menjembatani analisis pelipatan kaku (*rigid folding*) dengan struktur polihedral tropikal. Representasi jaring lipatan origami menggunakan ruang parameter *piecewise-affine* dan matriks kedekatan (*adjacency matrix*) memberikan perspektif baru, menjadikannya topik riset tesis yang sangat relevan dan inovatif dalam memadukan matematika diskrit dan geometri aljabar modern yang mendasari struktur min-plus [6].

Tambahan literatur mutakhir seperti aplikasi metrik Abel-Jacobi [1] dan formulasi extitGauge Origami [7] turut membuka wawasan baru terkait enumerasi state dan jarak pada kompleks polihedral.

1.2 Topik Tesis

Kandidat Judul: Pemodelan Pelipatan Kaku (*Rigid Folding*) Origami Menggunakan Isometri Tropikal dan Transformasi Fungsi *Piecewise-Affine*.

Kebaruan: Beralih dari pendekatan geometri analitik tradisional berbiaya tinggi yang menggunakan rotasi $SO(3)$ non-linear, proposal ini merumuskan transformasi keseimbangan verteks (*balancing condition*) ke ranah *piecewise-affine* tropikal yang sepenuhnya linear (min-plus).

Kebermanfaatan: Membuka cara komputasional efisien untuk simulasi pelipatan material meta dan struktur *deployable*.

BAB 2 KAJIAN ARTIKEL

2.1 Artikel 1 [5]

Identitas Artikel

- Penulis: D. Maclagan, B. Sturmfels
- Tahun: 2015
- Judul: Tropical Algebraic Geometry
- Jurnal/Prosiding: American Mathematical Society
- DOI/Link: -

Ringkasan Singkat Artikel

Literatur ini menyajikan fondasi komprehensif terkait geometri aljabar tropikal. Mengupas tuntas struktur kurva dan *tropical hypersurfaces*, aljabar min-plus, serta mendefinisikan *balancing condition* yang menjaga keseimbangan beban pada verteks-verteks kompleks polihedral. Buku ini meletakkan pondasi bagi fungsi *piecewise-affine*.

Analisis Artikel

1. Kaitan dengan topik yang dipilih

Menjadi landasan teori utama untuk merepresentasikan polinomial yang akan mengonversi rotasi spasial lipatan origami ke bentuk ruang tropikal.

2. Kontribusi artikel

Eksplorasi formal *tropical varieties* dan properti lokal keseimbangan (*balancing condition*) di sekitar setiap verteks.

3. Novelty artikel

Kompilasi masif mengenai perkembangan terkini dari persilangan kombinatorik dan geometri aljabar.

4. Kekurangan/keterbatasan artikel

Pendekatan murni aljabar yang membutuhkan transposisi lebih lanjut untuk dapat memecahkan masalah geometri fisik diskrit secara utuh (seperti pelipatan kertas).

2.2 Artikel 2 [2]

Identitas Artikel

- Penulis: T. Hull
- Tahun: 2012
- Judul: The Folding Mathematics
- Jurnal/Prosiding: Project Origami
- DOI/Link: -

Ringkasan Singkat Artikel

Membahas aksioma dasar pelipatan kertas (Aksioma Huzita-Hatori) serta analisis kondisi pelipatan datar di sekitar sebuah verteks (*single-vertex flat folding*). Khususnya, membuktikan secara rinci keberlakuan Teorema Kawasaki (syarat jumlah selang-seling sudut) dan Teorema Maekawa (selisih lipatan lembah dan gunung).

Analisis Artikel

1. Kaitan dengan topik yang dipilih

Memberikan batasan-batasan statis wajib pada tiap struktur persendian origami yang nantinya dipetakan menggunakan fungsi tropikal.

2. Kontribusi artikel

Menyediakan teorema-teorema rigid yang menghubungkan sudut intrinsik dua dimensi dengan pola pelipatan.

3. Novelty artikel

Sistematisasi berbagai dalil origami kombinatoris di dalam satu kesatuan kerangka pembuktian trigonometri dan fungsi graf.

4. Kekurangan/keterbatasan artikel

Berfokus pada bidang pelipatan 2D datar, sementara analisis pelipatan tiga dimensi spasial belum didekati dengan generalisasi lebih lanjut.

2.3 Artikel 3 [4]

Identitas Artikel

- Penulis: Ku, J.S.
- Tahun: 2014
- Judul: Realization and Connectivity of the Graphs of Origami Flat Foldings
- Jurnal/Prosiding: -
- DOI/Link: -

Ringkasan Singkat Artikel

Paper ini mendiskusikan representasi pola pelipatan lempeng (crease pattern) ke dalam graf dual dan mengeksplorasi konektivitas antar sisi-sisinya. Matriks kedekatan (*adjacency matrix*) digunakan untuk menganalisis jalur independen guna mendeteksi apakah pelipatan bersifat stabil dan terhubung (flat foldings).

Analisis Artikel

1. Kaitan dengan topik yang dipilih

Penggunaan matriks kedekatan pada graf struktur tata letak origami sangat terkait dengan pembuatan matriks pembobot tropikal.

2. Kontribusi artikel

Transisi pandangan lipatan fisik murni menjadi analisis matriks pada graf planar.

3. Novelty artikel

Penerapan algoritma diskrit pada pohon (*tree*) untuk graf flat-foldings.

4. Kekurangan/keterbatasan artikel

Keterbatasan dalam perhitungan rigiditas ketika struktur dilipat ke bentuk tidak datar (*spatial intermediate folding*).

2.4 Artikel 4 [8]

Identitas Artikel

- Penulis: L. Zhang, et al.
- Tahun: 2018
- Judul: Tropical Geometry of Deep Neural Networks
- Jurnal/Prosiding: JMLR
- DOI/Link: -

Ringkasan Singkat Artikel

Menyajikan relasi fundamental antara fungsi linier *piecewise* (yang umum ada di arsitektur neural networks pada activation function) dengan aljabar polinomial tropikal. Artikel ini menunjukkan bahwa ruang parameter model ini tiada lain adalah ruang polihedral dari tropical hypersurfaces.

Analisis Artikel

1. Kaitan dengan topik yang dipilih

Analogi penerapan geometri tropikal pada permasalahan partisi ruang dimensi tinggi melalui formulasi *piecewise-affine*.

2. Kontribusi artikel

Memberikan contoh implementasi praktis optimasi *piecewise-affine* berskala besar.

3. Novelty artikel

Sintesis bidang AI/Deep Learning murni dengan geometri murni.

4. Kekurangan/keterbatasan artikel

Tidak terkait dengan origami, namun abstraksi teori yang disajikan sangat adaptif.

2.5 Artikel 5 [3]

Identitas Artikel

- Penulis: G. K.
- Tahun: 2021
- Judul: Origami Real Structure Enumeration and Quantum Modularity
- Jurnal/Prosiding: arXiv preprint
- DOI/Link: -

Ringkasan Singkat Artikel

Literatur ini mengejawantahkan ruang moduli (moduli space) terkait struktur riil dalam geometri pelipatan, ditinjau secara enumeratif beserta implikasinya pada sifat-sifat modularitas komputasi. Mengemukakan tentang banyaknya kondisi riil suatu origami curve.

Analisis Artikel

1. **Kaitan dengan topik yang dipilih**

Akan memperkaya parameter batas enumerasi verteks dan isometri tropikal kita.

2. **Kontribusi artikel**

Mengaitkan kurva pelipatan (origami) dengan modularitas kuantum (studi kompleksitas kurva parametrik).

3. **Novelty artikel**

Pendekatan non-tradisional yang mengawin-silangkan kurva geometri analitik dengan teori bilangan enumeratif untuk *origami curves*.

4. **Kekurangan/keterbatasan artikel**

Lebih menyentuh ranah matematis teoritis *Teichmüller space* daripada aplikasi kinematik mekanik asli pelipatan origami (yang mana ingin saya tuju).

2.6 Artikel 6 [1]

Identitas Artikel

- Penulis: C. Foster
- Tahun: 2020
- Judul: Metric Properties of the Tropical Abel-Jacobi Map
- Jurnal/Prosiding: Journal of Algebraic Combinatorics

Ringkasan Singkat Artikel

Literatur ini mengeksplorasi properti isometrik dan metrik dari ruang metrik tropikal, khususnya melalui pemetaan Abel-Jacobi. Fokus utamanya adalah melihat bagaimana panjang dan jarak dalam kompleks polihedral dapat mereservasikan struktur geometrinya.

Analisis Artikel

1. **Kaitan dengan topik yang dipilih**

Merupakan landasan matematis untuk menautkan geometri dimensi tinggi ke model pelipatan spasial.

2. **Kontribusi artikel**

Pengembangan jarak metrik pada Tropical Jacobians.

3. **Novelty artikel**

Transisi formulasi ruang abstrak ke evaluasi metrik jarak yang lebih riil.

4. **Kekurangan**

Masih abstrak dalam konteks pembentukan graf fisik seperti lipatan kertas.

2.7 Artikel 7 [7]

Identitas Artikel

- Penulis: Nikita Nekrasov, et al.
- Tahun: 2018
- Judul: The Geometry of Nekrasov's Gauge Origami Theory
- Jurnal/Prosiding: Communications in Mathematical Physics

Ringkasan Singkat Artikel

Menjabarkan relasi mendalam antara geometri enumeratif dan Gauge Theory yang diberi nama pendekatan 'Gauge Origami'. Menggunakan varietas khusus untuk menganalisis moduli space dari instanton.

Analisis Artikel

1. **Kaitan dengan topik yang dipilih**

Relevan dalam abstraksi lipatan pada model *gauge*, menyumbang gagasan penyusunan rule pelipatan dinamis.

2. **Kontribusi artikel**

Formalisme graf dan titik verteks lipatan ke ranah Gauge.

3. **Novelty**

Membawa terma origami ke fisika kuantum dan teori string.

4. **Kekurangan**

Sangat teoritis secara fisika kuantum, jauh dari masalah perancangan struktur makroskopik.

2.8 Artikel 8 [6]

Identitas Artikel

- Penulis: Grigory Mikhalkin
- Tahun: 2006
- Judul: Tropical Geometry
- Penerbit: American Mathematical Society

Ringkasan Singkat Artikel

Buku referensi mendasar terkait struktur min-plus dan konsep dekuantisasi. Mengeksplorasi geometri proyektif tropikal dan ekuivalensinya dengan geometri riil di limit tertentu.

Analisis Artikel

1. **Kaitan dengan topik yang dipilih**

Fundamental untuk pengkajian konversi matriks transformasi lipatan murni.

2. **Kontribusi artikel**

Landasan konversi polinomial biasa ke fungsi *piecewise*.

3. **Novelty**

Buku perintis konsep Tropikal Geometri modern.

4. **Kekurangan**

Sifatnya sebagai pengantar teoritis sehingga metodologi numerik aplikatifnya minim.

BAB 3 SINTESIS KAJIAN PUSTAKA

3.1 Perbandingan Antarartikel

Artikel-artikel sebelumnya telah memperlihatkan dua percabangan penting: analitika pelipatan konvensional yang berupaya mereduksi matriks rotasi $SO(3)$ menjadi graf (Teorema Maekawa & Kawasaki) selaras dengan mekanika *piecewise*, dan di sisi lain teori-teori Geometri Tropikal yang mampu membentuk *hypersurfaces* dari persamaan linear di ranah semiring min-plus. Keduanya memiliki irisan di mana operasi non-linier sudut dapat diekuivalensikan dengan metrik *piecewise-affine* pada kompleks polihedral yang menyeimbangkan muatan diskrit (*balancing condition*).

3.2 Research Gap

Hampir seluruh referensi origami menyelesaikan studi rigid-folding melalui operasi matriks perputaran ortogonal $SO(3)$ yang kontinu namun sangat rumit bila diaplikasikan pada multipoligon berlipat. Demikian juga halnya di geometri tropikal yang mulai mencakup dinamika modular (seperti pada *Nekrasov's Gauge* [7]) dan neural networks [8], namun masih terdapat kesenjangan pada translasi murni isometri lipatan Origami—yang patuh pada Aksioma Origami—ke formalitas ruang Isometri Tropikal (*Tropical Isometries*).

3.3 State-of-the-Art

Perkembangan terkini menunjukkan tren penyatuan geometri parametrik menjadi fungsi minimalis *piecewise-linear/piecewise-affine* demi menekan latensi *state enumeration*. Penelitian mengenai geometri grup matriks berongga (*adjacency matrices*), modifikasi transformasi Affine polihedral berskala kompleks (*Tropical Abel-Jacobi* [1]), merepresentasikan titik temu riset masa kini pada material lipat.

BAB 4 KESIMPULAN

Berdasarkan kajian, disimpulkan bahwa aljabar min-plus, Teorema Kawasaki/Maekawa, serta Matriks Kedekatan berpotensi besar memodelkan *rigid foldings* tanpa perlu komputasi kontinu 3D tradisional. Rumusan masalah: bagaimana Teorema Kawasaki dan Maekawa pada origami rigid divisualisasikan ekuivalen sebagai fungsi ruang isometri tropikal *piecewise-affine*? Arah awal penelitian difokuskan pada perumusan isometri rotasi ortogonal ke dalam pembobotan polinomial lintasan *adjacency graph* pada ruang modul min-plus. Pendekatan metrik dari pemetaan Abel-Jacobi [1] dan fondasi geometri proyektif tropikal [6] diharapkan mampu mendasari abstraksi numerik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. Foster. Metric properties of the tropical abel-jacobi map. *Journal of Algebraic Combinatorics*, 2020.
- [2] Thomas Hull. *Project Origami: Activities for Exploring Mathematics*. CRC Press, 2012.
- [3] G. K. Origami real structure enumeration and quantum modularity. *arXiv preprint*, 2021.
- [4] J.S. Ku. Realization and connectivity of the graphs of origami flat foldings. 2014.
- [5] Diane Maclagan and Bernd Sturmfels. *Tropical Algebraic Geometry*. American Mathematical Society, 2015.
- [6] Grigory Mikhalkin. *Tropical Geometry*. American Mathematical Society, 2006.
- [7] Nikita Nekrasov et al. The geometry of nekrasov’s gauge origami theory. *Communications in Mathematical Physics*, 2018.
- [8] L. Zhang et al. Tropical geometry of deep neural networks. *JMLR*, 2018.